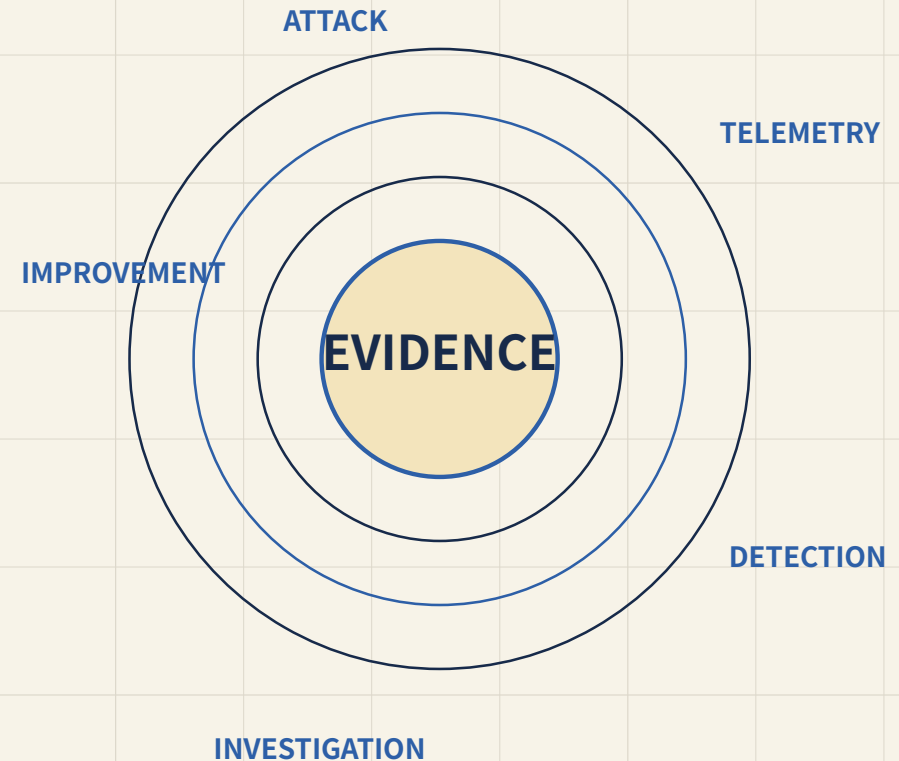


Intelligent Security Operations Lab

攻撃・テレメトリ・検知・調査・改善を
証拠でつなぐ SecOps 研究基盤

Designed and implemented by jpsuper

github.com/jpsuper/intelligent-soc-lab-portfolio



AI が SecOps 全体をどう変え得るか、実装で探る

PROJECT ORIGIN

AI SOC や自律型攻撃エージェントを耳にする機会が増えたことをきっかけに、自宅ラボでの個人研究として開始。

攻撃シミュレーション → 検知 → 相関分析 → トリアージ → 調査 → 対応 → DFIR → 継続的改善

01

AI が変え得る工程

各工程をどこまで自動化し、AI へ委任できるかを検証

02

人間の関与と委任境界

証拠・リスク・承認・適用に必要な条件を検証

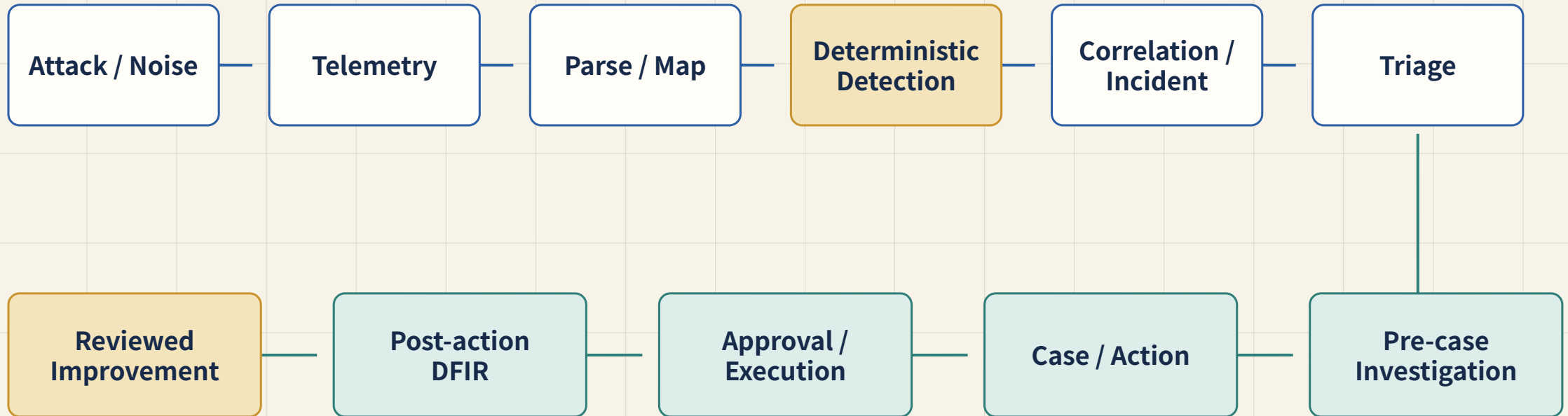
03

今後生まれ得る運用方法

完全自律を含む運用モデルと責務設計の可能性を探索

完全自律化も将来の選択肢から排除せず、可能性・必要条件・運用責任を実装で確かめる

攻撃から改善までを、証拠の chain で追跡する



各 stage は、前段の証拠参照を保持したまま次の判断へ進む

検知 → 解釈 → 承認 → 改善を責務として分離

設計・実装・検証・改善を一貫して構築

DESIGN

artifact 境界・evidence rule・approval boundary

設計判断を文書と contract へ固定

BUILD

Python parser / mapper・Detection DSL・Pipeline・Agent

source-specific 処理から common downstream へ接続

VALIDATE

JSON Schema・synthetic fixture・focused regression test

実装・期待結果・回帰試験を同じ境界で整合

IMPROVE

比較 harness・candidate export・promotion recommendation

AI 出力を untrusted candidate として比較・レビュー

Concept だけでなく、public code・schema・fixture・test で確認可能

代表例：Sysmon Event ID 1のプロセス生成を追跡



5-10 分で確認できる公開証跡

PARSER

[parse_sysmon_event1_source.py](#)

SCHEMA

[endpoint_events.schema.json](#)

TEST

[Detection → Investigation composition test](#)

MAPPER

[map_sysmon_event1_to_endpoint_event.py](#)

FIXTURE

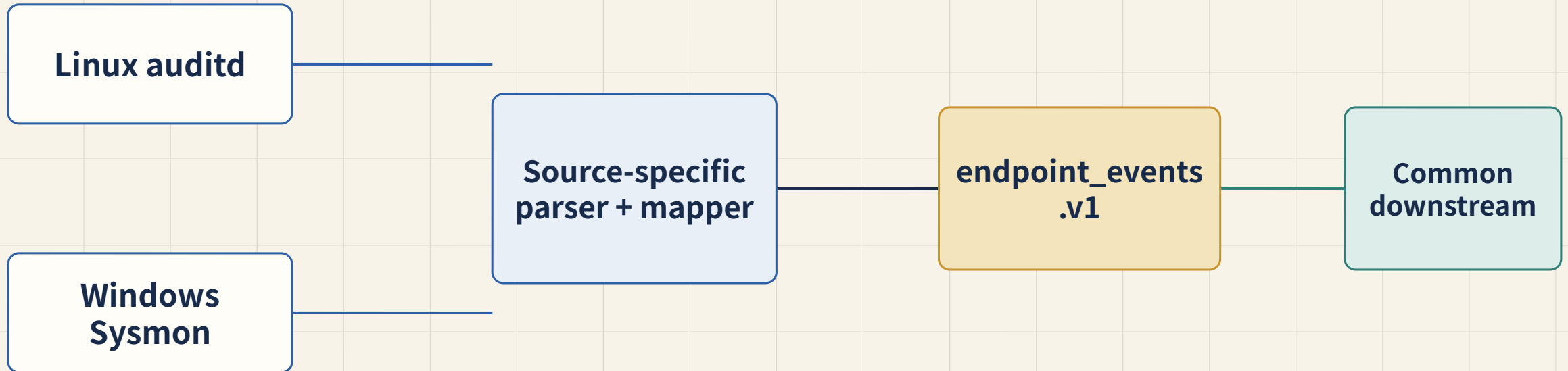
[sysmon-event1-encoded-flag-001.json](#)

現行実装では、安全な検証のため責務を分離



これは現在の安全境界であり、AI の将来的な自律範囲を固定するものではない

Linux と Windows を共通 contract へ接続



Detection → Dedupe → Correlation → Incident → Triage → Investigation

source の意味は個別に解釈し、下流は canonical artifact で再利用

新しい telemetry source を追加しても、Incident 以降の contract を維持

実装済みの基盤から、cross-platform 検証へ

IMPLEMENTED FOUNDATION

Common Pipeline v0

- Linuxのbounded MVP
- Incident • Triage • Investigation
- 比較harness • Rule Improvement export

CURRENT FOCUS

Common Pipeline v1

- Windows Slice 1/2
- multi-event correlation
- bounded Wazuh live retrieval

NEXT VALIDATION

Broader live validation

- 追加Windows telemetry
- background activity
- false-positive評価
- generalized／continuous live integration

現在の主眼：限定的な実行証拠を基盤に、追加telemetryとより広いlive検証へ進む

公開成果から、設計・実装・検証を追跡できる

このポートフォリオで確認できる領域

Detection Engineering	Atomic rule • Correlation • Incident
Telemetry Engineering	auditd • Sysmon • canonical mapping
SOC Workflow Design	Triage • Investigation • DFIR • Improvement
Secure AI Integration	evidence-bounded • comparison • review
Engineering Discipline	Python • JSON Schema • Fixture • Test

設計上の主張を
Architecture • Code • Schema •
Fixture • Test まで追跡可能

[Open public portfolio →](#)

Architecture • Code • Schema • Fixture • Test

github.com/jpsuper/intelligent-soc-lab-portfolio